Trabalho I

RIP, OSPF e BGP sobre a mesma rede

Redes de Computadores

Matheus Milanezi
Prof. Cristiano Bonato Both · 28/09/2026

UNISINOS

UNISINOS

Um laboratório de roteamento reproduzível

O que foi construído

FRRouting 8.4.1

O fork mantido do Quagga citado no enunciado, rodando em containers Docker.

5 roteadores, 3 Sistemas Autônomos

Um anel com uma rede de acesso e um host em cada roteador.

3 protocolos, um por vez

O container sobe um único daemon de roteamento. Não há como dois coexistirem.

6 experimentos automatizados

Convergência, tabela, seleção de rota, tráfego de controle, reconvergência e latência.

UNISINOS

Como o laboratório sobe

Instalação e configuração da plataforma

`gerar_topologia.py`

Uma única tabela de topologia gera o docker-compose e as 15 configurações FRR.

`entrypoint-router.sh`

Renomeia as interfaces pelo IP, remove a rota default e liga um único daemon.

`lab.sh up ospf`

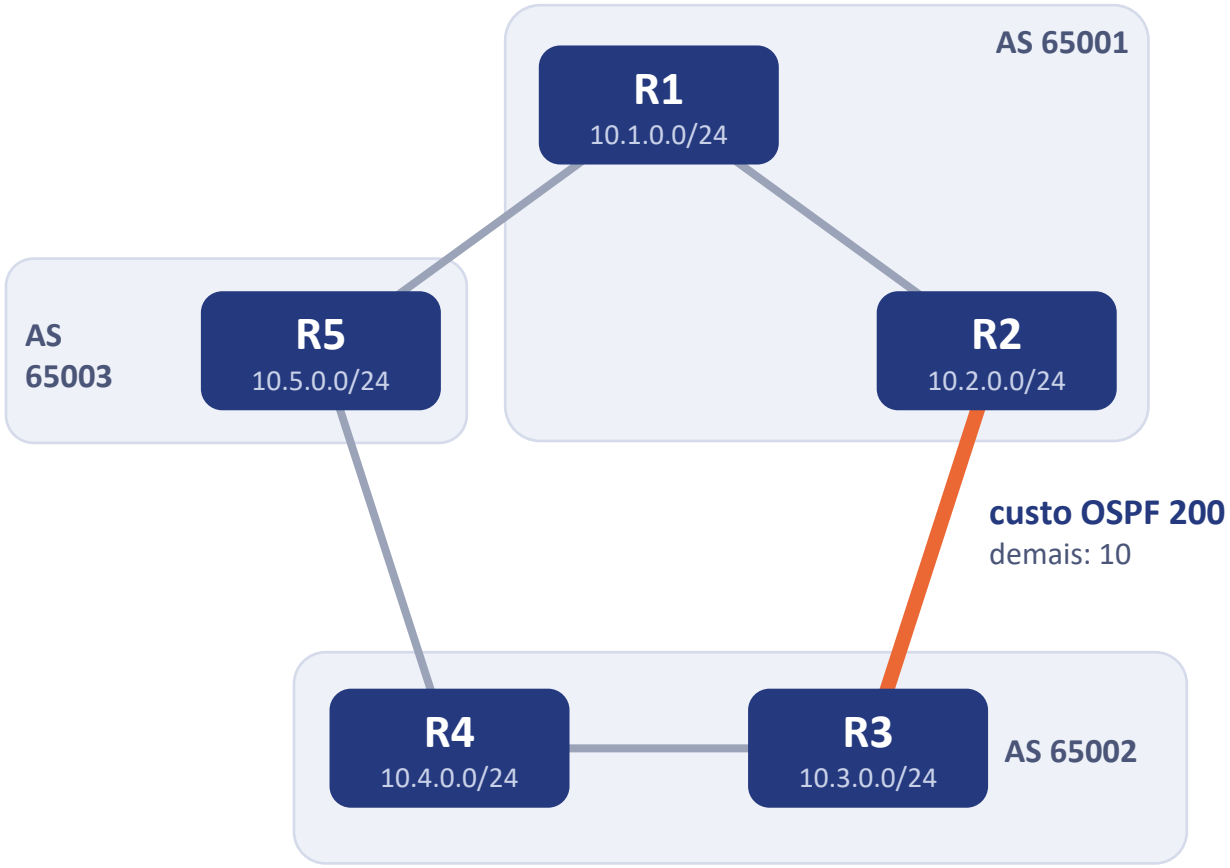
Sobe 10 containers e prepara o host Docker para o multicast de RIP e OSPF.

O Docker nomeia as interfaces em ordem não garantida. Renomeá-las pelo IP deixa as configurações legíveis e estáveis: **lan, to-r2, to-r5.**

UNISINOS

Um anel com uma armadilha proposital

Topologia física e lógica



Enlaces /29, LANs /24, redes internas sem NAT e sem rota default

Dois caminhos entre quaisquer pontos

A queda de qualquer enlace mantém a rede conexa, o que permite medir reconvergência.

Fronteiras eBGP e sessões iBGP

eBGP em R2–R3, R4–R5 e R5–R1. iBGP em R1–R2 e R3–R4.

A armadilha

R2–R3 é o caminho mais curto em saltos entre os dois ASes, mas o mais caro para o OSPF. RIP e OSPF vão discordar.

UNISINOS

Mesmo destino, caminhos diferentes

Seleção de rota de R1 até a LAN de R3 (10.3.0.0/24)

Protocolo	Caminho	Métrica	Critério
RIPv2	R1 → R2 → R3	3 saltos	menos saltos
OSPFv2	R1 → R5 → R4 → R3	custo 40	menor custo
BGP-4	R1 → R2 → R3	AS_PATH 65002	AS_PATH mais curto

O OSPF dá a volta

Pelo R2 o custo seria 10 + 200 + 10 = 220. Pela volta, 40. Um roteador a mais para evitar o enlace caro.

O BGP coincide com o RIP só no resultado

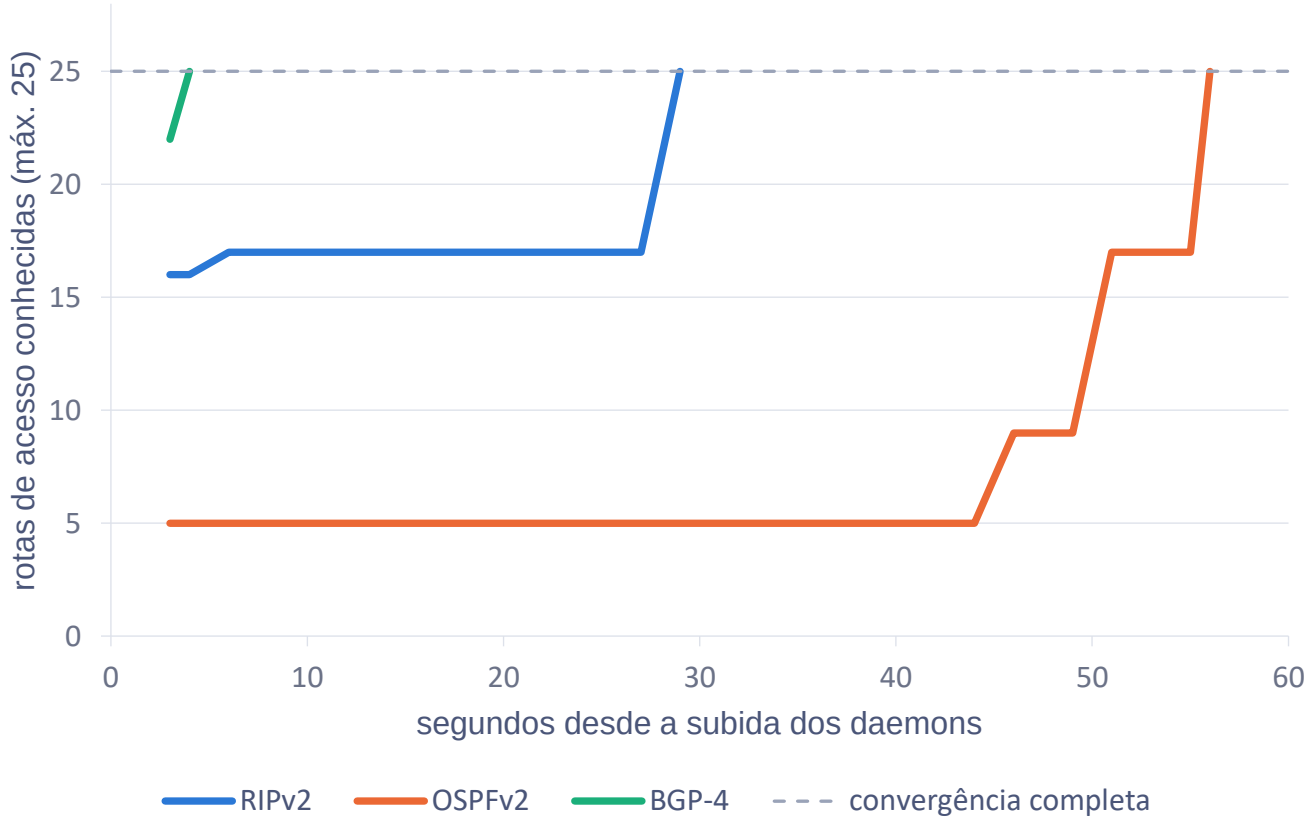
Ele compara AS_PATH 65002 contra 65003 65002 e não enxerga os roteadores dentro de cada AS.

Fonte: show ip route, show ip bgp e traceroute h1 → h3

UNISINOS

O OSPF é o mais lento para começar

Convergência a frio: até todos os roteadores conhecerem as 5 LANs



Fonte: show ip route json nos 5 roteadores, a cada 1 s

BGP · 4 s

A sessão TCP sobe e os UPDATEs saem em seguida.

RIP · 29 s

Depende do próximo update de 30 s. Em outra subida, 68 s.

OSPF · 56 s

40 s em Waiting antes de eleger o DR, porque os enlaces são redes broadcast.

UNISINOS

Medição bate com os timers

Tráfego de controle em regime permanente: 90 s, soma dos 5 roteadores

Protocolo	pacotes/s	bit/s	bytes/pacote	Previsto
RIPv2	0,333	592	222	10 interfaces × 1 update/30 s = 0,333
OSPFv2	1,000	704	88	10 interfaces × 1 hello/10 s = 1,000
BGP-4	0,211	139	82	10 pontas × 1 keepalive/60 s + ACKs

OSPF: muitos pacotes pequenos

Hellos só confirmam o vizinho. O tamanho não depende da rede.

RIP: a tabela inteira a cada 30 s

Já gasta 84% dos bits do OSPF. Com mais rotas, passa à frente.

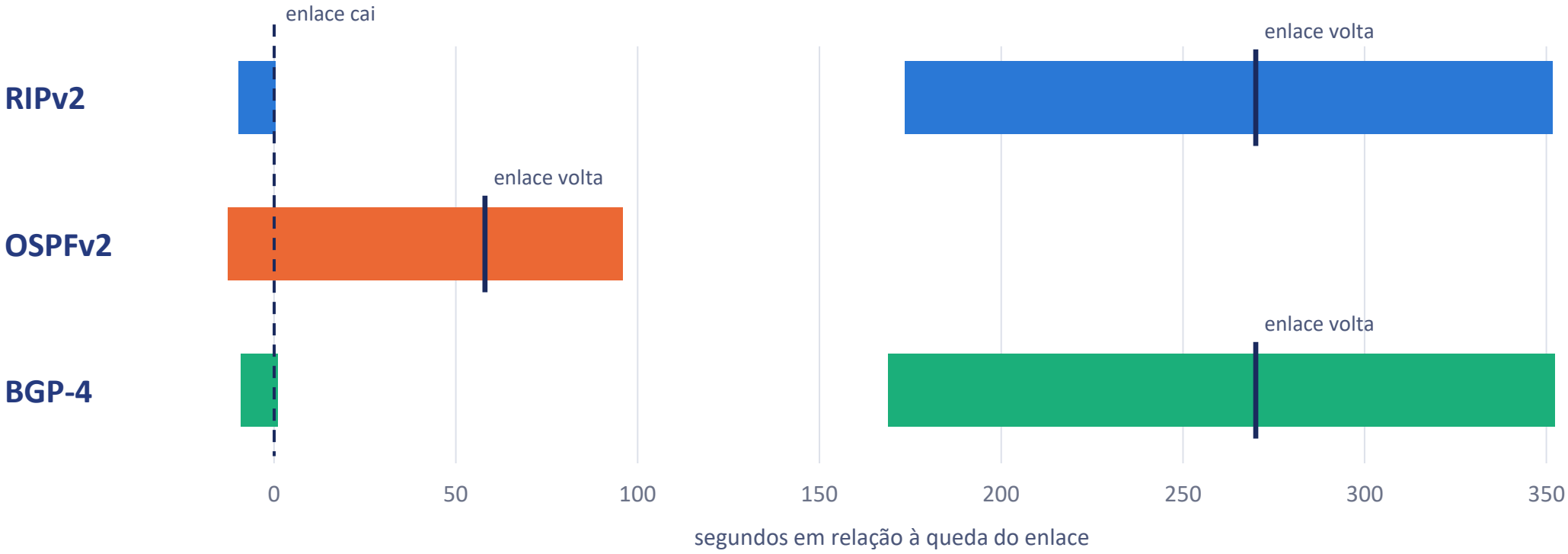
BGP: o mais barato

Sem mudanças, só keepalives. Updates são incrementais.

Fonte: tcpdump -Q out nos 5 roteadores; cada pacote contado uma vez, no emissor

Quando só um lado percebe a falha

Ping h1 → h5 a 50 pacotes/s; o enlace R1–R5 cai só do lado do R1



OSPF: nenhum pacote perdido. RIP e BGP: cerca de 175 s parados, até vencer o timer de 180 s.

Rodada 1 de 3 em cada protocolo; o teste do OSPF usou uma janela de 58 s

UNISINOS

Comparação de cada protocolo

Comparação e adequação a cenários

	RIPv2	OSPFv2	BGP-4
Escolhe por	menos saltos	menor custo	AS_PATH e política
Falha	lento: timers de 30 e 180 s	o mais rápido	rápido se detecta; 180 s se não
Controle	tabela inteira a cada 30 s	hellos a cada 10 s	só keepalives
Configuração	9 linhas	12 linhas, custos	15 a 16 linhas, vizinhos
Serve para	redes pequenas e estáveis	dentro de uma organização	entre organizações

RIP e OSPF disputam o mesmo lugar, e o OSPF venceu onde importa. **O BGP não compete com eles:** numa rede real ele roda junto com um IGP, OSPF dentro do AS e BGP nas fronteiras.

UNISINOS

O que deu errado, e o que ensinou

Método

RIP e OSPF mudos no Docker

O netfilter da bridge descartava o multicast. O BGP funcionava, porque usa TCP.

0,056 s nos três protocolos

Valor idêntico denunciou erro de medida. Passei a buscar a maior lacuna entre respostas.

RIP e BGP presos em 58 s

Era o tamanho da janela do teste. Investigar isso revelou a falha unilateral.

OSPF com a maior tabela

Eu contava a RIB. Contando só as instaladas, RIP e OSPF empatam em 15.

Dados da coleta com a janela curta preservados no repositório

Perguntas?

Código, configurações e dados:
https://github.com/mmilanezi/Redes-de-computadores_Trab-1

UNISINOS